



Karar Ağaçları

YZL 401-Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka Dersi Sunumu



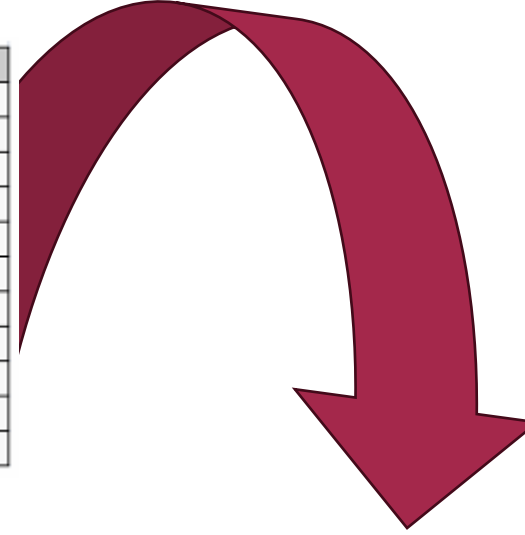
- Twoing algoritmasında eğitim kümesi her adımda iki parçaya ayrılarak bölümlenme yapılır.
- Aday bölünmelerin sağ ve sol kısımlarının her birisi için tekrar oranı alınır.
- Aday bölünmelerin sağ ve sol kısımlarındaki her bir nitelik değeri için sınıf değerlerinin her birisinin olma olasılığı hesaplanır.
- Her bölünme için uygunluk değeri en yüksek olan alınır.

$$\phi(B|d) = 2 \frac{|B_{sol}|}{|T|} \frac{|B_{sag}|}{|T|} \sum_{j=1}^n \left| \frac{|T_{sinif_j}|}{|B_{sol}|} - \frac{|T_{sinif_j}|}{|B_{sag}|} \right|$$

- Burada, T eğitim kümesindeki kayıt sayısını, B aday bölünmeyi, d düğümü, T_{sinif_j} ise j.sınıf değerini gösterir.

Twoing Algoritması

PERSONEL	MAAŞ	DENEYİM	GÖREV	MEMNUN
1	NORMAL	ORTA	UZMAN	EVET
2	YÜKSEK	YOK	UZMAN	EVET
3	DÜŞÜK	YOK	YÖNETİCİ	EVET
4	YÜKSEK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
5	DÜŞÜK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
6	YÜKSEK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
7	DÜŞÜK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
8	YÜKSEK	ORTA	UZMAN	HAYIR
9	DÜŞÜK	ORTA	UZMAN	HAYIR
10	YÜKSEK	İYİ	UZMAN	HAYIR
11	DÜŞÜK	İYİ	UZMAN	HAYIR



BÖLÜNME	SOL	SAĞ
1	MAAŞ = NORMAL	MAAŞ = {DÜŞÜK, YÜKSEK}
2	MAAŞ = YÜKSEK	MAAŞ = {DÜŞÜK, NORMAL}
3	MAAŞ = DÜŞÜK	MAAŞ = {NORMAL, YÜKSEK}
4	DENEYİM = YOK	DENEYİM = {ORTA, İYİ}
5	DENEYİM = ORTA	DENEYİM = {YOK, İYİ}
6	DENEYİM = İYİ	DENEYİM = {YOK, ORTA}
7	GÖREV = UZMAN	GÖREV = YÖNETİCİ
8	GÖREV = YÖNETİCİ	GÖRE = UZMAN

Twoing Algoritması

PERSONEL	MAAŞ	DENEYİM	GÖREV	MEMNUN
1	NORMAL	ORTA	UZMAN	EVET
2	YÜKSEK	YOK	UZMAN	EVET
3	DÜŞÜK	YOK	YÖNETİCİ	EVET
4	YÜKSEK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
5	DÜŞÜK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
6	YÜKSEK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
7	DÜŞÜK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
8	YÜKSEK	ORTA	UZMAN	HAYIR
9	DÜŞÜK	ORTA	UZMAN	HAYIR
10	YÜKSEK	İYİ	UZMAN	HAYIR
11	DÜŞÜK	İYİ	UZMAN	HAYIR

BÖLÜNME	SOL	SAĞ
1	MAAŞ = NORMAL	MAAŞ = {DÜŞÜK, YÜKSEK}
2	MAAŞ = YÜKSEK	MAAŞ = {DÜŞÜK, NORMAL}
3	MAAŞ = DÜŞÜK	MAAŞ = {NORMAL, YÜKSEK}
4	DENEYİM = YOK	DENEYİM = {ORTA, İYİ}
5	DENEYİM = ORTA	DENEYİM = {YOK, İYİ}
6	DENEYİM = İYİ	DENEYİM = {YOK, ORTA}
7	GÖREV = UZMAN	GÖREV = YÖNETİCİ
8	GÖREV = YÖNETİCİ	GÖRE = UZMAN

$$P_{sol} = \frac{|B_{sol}|}{|T|} = \frac{1}{11} = 0,09$$

$$P_{(EVET|t_{sol})} = \frac{|Tsinif_{EVET}|}{|B_{sol}|} = \frac{1}{1} = 1$$

$$P_{(HAYIR|t_{sol})} = \frac{|Tsinif_{HAYIR}|}{|B_{sol}|} = \frac{0}{1} = 0$$

BÖLÜNME	B _{sol}	P _{sol}	sinif _{EVET}	sinif _{HAYIR}	P(EVET t _{sol})	P(HAYIR t _{sol})
1	1	0,09	1	0	1	0
2	5	0,45	3	2	0,6	0,4
3	5	0,45	3	2	0,6	0,4
4	2	0,18	2	0	1	0
5	5	0,45	3	2	0,6	0,4
6	4	0,36	2	2	0,5	0,5
7	6	0,55	2	4	0,33	0,67
8	5	0,45	5	0	1	0

Twoing Algoritması

PERSONEL	MAAŞ	DENEYİM	GÖREV	MEMNUN
1	NORMAL	ORTA	UZMAN	EVET
2	YÜKSEK	YOK	UZMAN	EVET
3	DÜŞÜK	YOK	YÖNETİCİ	EVET
4	YÜKSEK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
5	DÜŞÜK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
6	YÜKSEK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
7	DÜŞÜK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
8	YÜKSEK	ORTA	UZMAN	HAYIR
9	DÜŞÜK	ORTA	UZMAN	HAYIR
10	YÜKSEK	İYİ	UZMAN	HAYIR
11	DÜŞÜK	İYİ	UZMAN	HAYIR

BÖLÜNME	SOL	SAĞ
1	MAAŞ = NORMAL	MAAŞ = {DÜŞÜK, YÜKSEK}
2	MAAŞ = YÜKSEK	MAAŞ = {DÜŞÜK, NORMAL}
3	MAAŞ = DÜŞÜK	MAAŞ = {NORMAL, YÜKSEK}
4	DENEYİM = YOK	DENEYİM = {ORTA, İYİ}
5	DENEYİM = ORTA	DENEYİM = {YOK, İYİ}
6	DENEYİM = İYİ	DENEYİM = {YOK, ORTA}
7	GÖREV = UZMAN	GÖREV = YÖNETİCİ
8	GÖREV = YÖNETİCİ	GÖRE = UZMAN

$$P_{sag} = \frac{|B_{sag}|}{|T|} = \frac{10}{11} = 0,91$$

$$P_{(EVET|t_{sag})} = \frac{|Tsinif_{EVET}|}{|B_{sag}|} = \frac{6}{10} = 0,6$$

$$P_{(HAYIR|t_{sag})} = \frac{|Tsinif_{HAYIR}|}{|B_{sag}|} = \frac{4}{10} = 0,4$$

BÖLÜNME	B _{sag}	P _{sag}	sinif _{EVET}	sinif _{HAYIR}	P(EVET t _{sag})	P(HAYIR t _{sag})
1	10	0,91	6	4	0,6	0,4
2	6	0,55	4	2	0,67	0,33
3	6	0,55	4	2	0,67	0,33
4	9	0,82	5	4	0,56	0,44
5	6	0,55	4	2	0,67	0,33
6	7	0,64	5	2	0,71	0,29
7	5	0,45	5	0	1	0
8	6	0,55	2	4	0,33	0,67

Twoing Algoritması

PERSONEL	MAAŞ	DENEYİM	GÖREV	MEMNUN
1	NORMAL	ORTA	UZMAN	EVET
2	YÜKSEK	YOK	UZMAN	EVET
3	DÜŞÜK	YOK	YÖNETİCİ	EVET
4	YÜKSEK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
5	DÜŞÜK	ORTA	YÖNETİCİ	EVET
6	YÜKSEK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
7	DÜŞÜK	İYİ	YÖNETİCİ	EVET
8	YÜKSEK	ORTA	UZMAN	HAYIR
9	DÜŞÜK	ORTA	UZMAN	HAYIR
10	YÜKSEK	İYİ	UZMAN	HAYIR
11	DÜŞÜK	İYİ	UZMAN	HAYIR

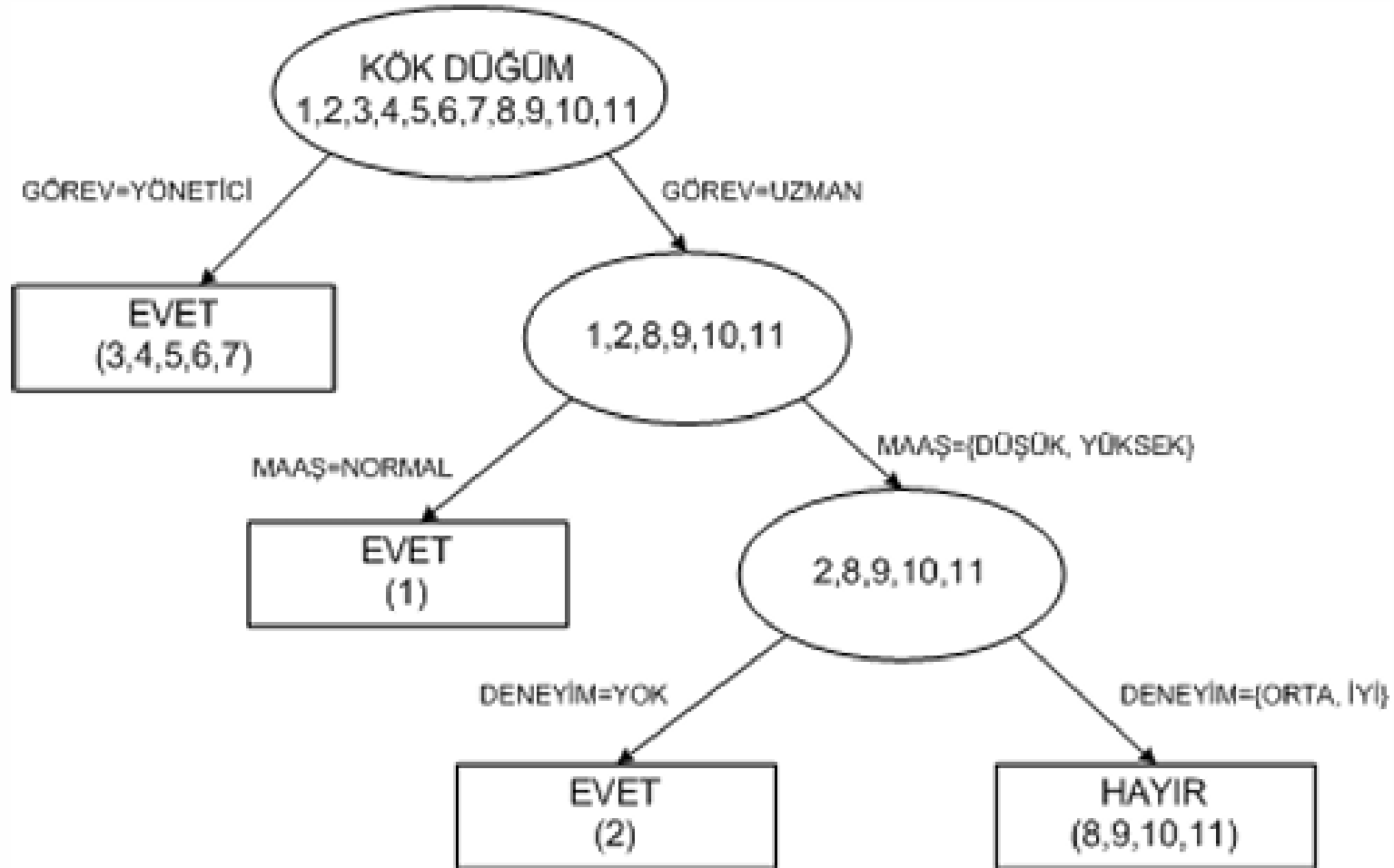
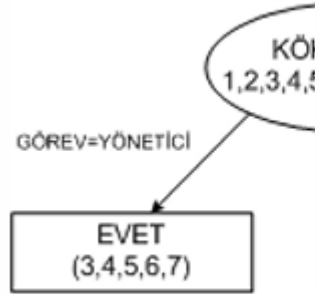
BÖLÜNME	SOL	SAĞ
1	MAAŞ = NORMAL	MAAŞ = {DÜŞÜK, YÜKSEK}
2	MAAŞ = YÜKSEK	MAAŞ = {DÜŞÜK, NORMAL}
3	MAAŞ = DÜŞÜK	MAAŞ = {NORMAL, YÜKSEK}
4	DENEYİM = YOK	DENEYİM = {ORTA, İYİ}
5	DENEYİM = ORTA	DENEYİM = {YOK, İYİ}
6	DENEYİM = İYİ	DENEYİM = {YOK, ORTA}
7	GÖREV = UZMAN	GÖREV = YÖNETİCİ
8	GÖREV = YÖNETİCİ	GÖRE = UZMAN

$$\Phi(1 | d) = 2 \frac{|B_{sol}|}{|T|} \frac{|B_{sag}|}{|T|} \sum_{j=1}^n abs \left(\frac{|Tsinif_j|}{|B_{sol}|} - \frac{|Tsinif_j|}{|B_{sag}|} \right)$$

$$= 2(0,09)(0,91) [|1 - 0,6| + |0 - 0,4|] = 0,13$$

BÖLÜNME	P _{Sol}	P _{Sağ}	2P _{Sol} P _{Sağ}	Φ(B d)
1	0,09	0,91	0,17	0,13
2	0,45	0,55	0,5	0,07
3	0,45	0,55	0,5	0,07
4	0,18	0,82	0,3	0,26
5	0,45	0,55	0,5	0,07
6	0,36	0,64	0,46	0,2
7	0,55	0,45	0,5	0,66
8	0,45	0,55	0,5	0,66

Twoing Algoritması



= {DÜŞÜK, YÜKSEK}
= {DÜŞÜK, NORMAL}
= {NORMAL, YÜKSEK}
M = {ORTA, İYİ}
M = {YOK, İYİ}
M = {YOK, ORTA}
= YÖNETİCİ
= UZMAN

- Gini algoritmasında nitelik değerleri iki parçaya ayrılarak bölümlene yapılır.
- Her bölünme için $Gini_{sol}$ ve $Gini_{sağ}$ değerleri hesaplanır.

$$Gini_{sol} = 1 - \sum_{i=1}^k \left(\frac{|T_{sinif_i}|}{|B_{sol}|} \right)^2 \qquad Gini_{sağ} = 1 - \sum_{i=1}^k \left(\frac{|T_{sinif_i}|}{|B_{sağ}|} \right)^2$$

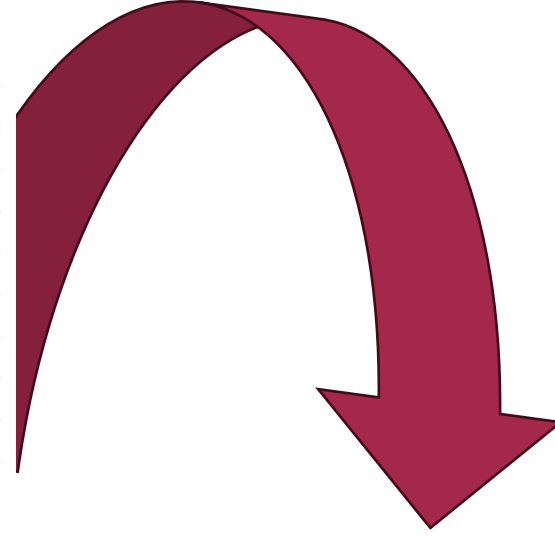
- Burada, T_{sinif_i} soldaki bölümdeki her bir sınıf değerini, T_{sinif_i} sağdaki bölümdeki her bir sınıf değerini, $|B_{sol}|$ sol bölümdeki tüm değer sayısını, $|B_{sağ}|$ sağ bölümdeki tüm değer sayısını gösterir.

$$Gini_j = \frac{1}{n} (|B_{sol}| Gini_{sol} + |B_{sağ}| Gini_{sağ})$$

- Her bölümleneden sonra Gini değeri en küçük olan seçilir.

Gini Algoritması

SIRA	EĞİTİM	YAŞ	CİNSİYET	SONUÇ
1	ORTA	YAŞLI	ERKEK	EVET
2	İLK	GENÇ	ERKEK	HAYIR
3	YÜKSEK	ORTA	KADIN	HAYIR
4	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET
5	İLK	ORTA	ERKEK	EVET
6	YÜKSEK	YAŞLI	KADIN	EVET
7	İLK	GENÇ	KADIN	HAYIR
8	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET



	EĞİTİM		YAŞ		CİNSİYET	
	İLK	ORTA, YÜKSEK	GENÇ	ORTA, YAŞLI	ERKEK	KADIN
EVET	1	4	0	5	4	1
HAYIR	2	1	2	1	1	2
	ORTA	İLK,YÜKSEK	ORTA	GENÇ,YAŞLI		
EVET	3	2	3	2		
HAYIR	0	3	1	2		
	YÜKSEK	İLK,ORTA	YAŞLI	GENÇ,ORTA		
EVET	1	4	2	3		
HAYIR	1	2	0	3		

SIRA	EĞİTİM	YAŞ	CİNSİYET	SONUÇ
1	ORTA	YAŞLI	ERKEK	EVET
2	İLK	GENÇ	ERKEK	HAYIR
3	YÜKSEK	ORTA	KADIN	HAYIR
4	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET
5	İLK	ORTA	ERKEK	EVET
6	YÜKSEK	YAŞLI	KADIN	EVET
7	İLK	GENÇ	KADIN	HAYIR
8	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET

	EĞİTİM		YAŞ		CİNSİYET	
	İLK	ORTA, YÜKSEK	GENÇ	ORTA, YAŞLI	ERKEK	KADIN
EVET	1	4	0	5	4	1
HAYIR	2	1	2	1	1	2
	ORTA	İLK,YÜKSEK	ORTA	GENÇ,YAŞLI		
EVET	3	2	3	2		
HAYIR	0	3	1	2		
	YÜKSEK	İLK,ORTA	YAŞLI	GENÇ,ORTA		
EVET	1	4	2	3		
HAYIR	1	2	0	3		

EĞİTİM için

$$Gini_{sol} = 1 - \left[\left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right] = 0,444$$

$$Gini_{sag} = 1 - \left[\left(\frac{4}{5} \right)^2 + \left(\frac{1}{5} \right)^2 \right] = 0,320$$

$$Gini_{EGITIM} = \frac{3(0,444) + 5(0,320)}{8} = 0,367$$

EĞİTİM	
İLK	ORTA, YÜKSEK
0,44444	0,32
GİNi	0,366666667
ORTA	İLK,YÜKSEK
0	0,48
GİNi	0,3
YÜKSEK	İLK,ORTA
0,5	0,444444444
GİNi	0,458333333

SIRA	EĞİTİM	YAŞ	CİNSİYET	SONUÇ
1	ORTA	YAŞLI	ERKEK	EVET
2	İLK	GENÇ	ERKEK	HAYIR
3	YÜKSEK	ORTA	KADIN	HAYIR
4	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET
5	İLK	ORTA	ERKEK	EVET
6	YÜKSEK	YAŞLI	KADIN	EVET
7	İLK	GENÇ	KADIN	HAYIR
8	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET

	EĞİTİM		YAŞ		CİNSİYET	
	İLK	ORTA, YÜKSEK	GENÇ	ORTA, YAŞLI	ERKEK	KADIN
EVET	1	4	0	5	4	1
HAYIR	2	1	2	1	1	2
	ORTA	İLK,YÜKSEK	ORTA	GENÇ,YAŞLI		
EVET	3	2	3	2		
HAYIR	0	3	1	2		
	YÜKSEK	İLK,ORTA	YAŞLI	GENÇ,ORTA		
EVET	1	4	2	3		
HAYIR	1	2	0	3		

YAŞ için

$$Gini_{sol} = 1 - \left[\left(\frac{0}{2} \right)^2 + \left(\frac{2}{2} \right)^2 \right] = 0$$

$$Gini_{sag} = 1 - \left[\left(\frac{5}{6} \right)^2 + \left(\frac{1}{6} \right)^2 \right] = 0,278$$

$$Gini_{YAS} = \frac{2(0) + 6(0,278)}{8} = 0,209$$

YAŞ	
GENÇ	ORTA, YAŞLI
0	0,277777778
GİNİ	0,208333333
ORTA	GENÇ,YAŞLI
0,375	0,5
GİNİ	0,4375
YAŞLI	GENÇ,ORTA
0	0,5
GİNİ	0,375

SIRA	EĞİTİM	YAŞ	CİNSİYET	SONUÇ
1	ORTA	YAŞLI	ERKEK	EVET
2	İLK	GENÇ	ERKEK	HAYIR
3	YÜKSEK	ORTA	KADIN	HAYIR
4	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET
5	İLK	ORTA	ERKEK	EVET
6	YÜKSEK	YAŞLI	KADIN	EVET
7	İLK	GENÇ	KADIN	HAYIR
8	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET

CİNSİYET için

$$Gini_{sol} = 1 - \left[\left(\frac{1}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right] = 0,444$$

$$Gini_{sag} = 1 - \left[\left(\frac{4}{5} \right)^2 + \left(\frac{1}{5} \right)^2 \right] = 0,320$$

$$Gini_{CİNSİYET} = \frac{3(0,444) + 5(0,320)}{8} = 0,367$$

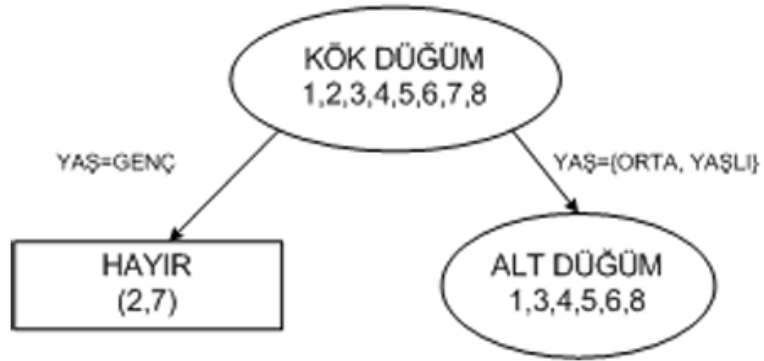
İlk bölünme YAŞ niteliğine göre yapılacaktır.

	EĞİTİM		YAŞ		CİNSİYET	
	İLK	ORTA, YÜKSEK	GENÇ	ORTA, YAŞLI	ERKEK	KADIN
EVET	1	4	0	5	4	1
HAYIR	2	1	2	1	1	2
	ORTA	İLK,YÜKSEK	ORTA	GENÇ,YAŞLI		
EVET	3	2	3	2		
HAYIR	0	3	1	2		
	YÜKSEK	İLK,ORTA	YAŞLI	GENÇ,ORTA		
EVET	1	4	2	3		
HAYIR	1	2	0	3		

CİNSİYET	
KADIN	ERKEK
0,444444	0,32
Gini	0,366667

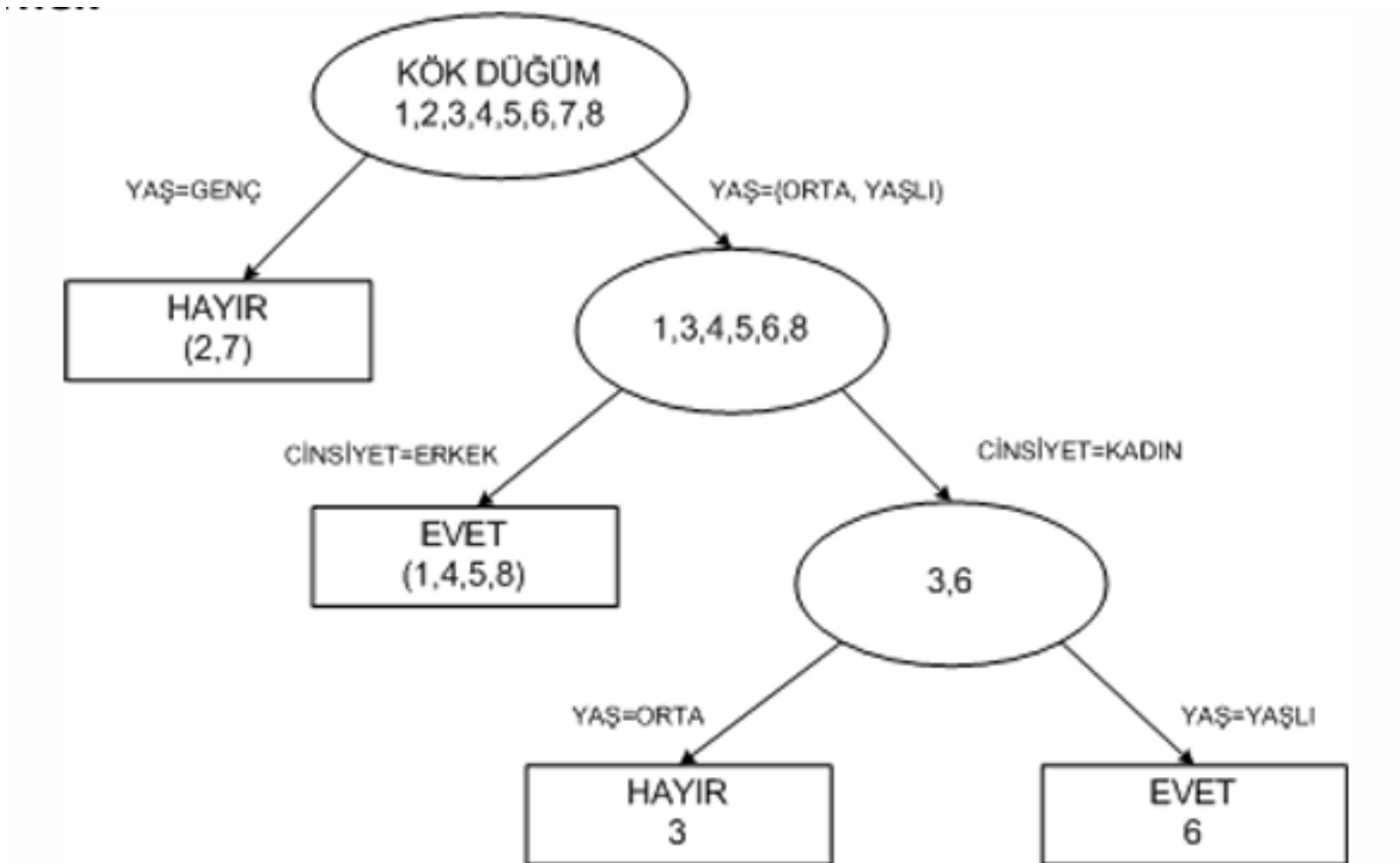
SIRA	EĞİTİM	YAŞ	CİNSİYET	SONUÇ
1	ORTA	YAŞLI	ERKEK	EVET
2	İLK	GENÇ	ERKEK	HAYIR
3	YÜKSEK	ORTA	KADIN	HAYIR
4	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET
5	İLK	ORTA	ERKEK	EVET
6	YÜKSEK	YAŞLI	KADIN	EVET
7	İLK	GENÇ	KADIN	HAYIR
8	ORTA	ORTA	ERKEK	EVET

	EĞİTİM		YAŞ		CİNSİYET	
	İLK	ORTA, YÜKSEK	GENÇ	ORTA, YAŞLI	ERKEK	KADIN
EVET	1	4	0	5	4	1
HAYIR	2	1	2	1	1	2
	ORTA	İLK,YÜKSEK	ORTA	GENÇ,YAŞLI		
EVET	3	2	3	2		
HAYIR	0	3	1	2		
	YÜKSEK	İLK,ORTA	YAŞLI	GENÇ,ORTA		
EVET	1	4	2	3		
HAYIR	1	2	0	3		



Aynı işlemler ALT DÜĞÜM için tekrarlanır.

Gini Algoritması



*Dünya
Seni Bekliyor!*



Dinlediğiniz için teşekkürler!

Öğr. Gör. Mustafa Sami CÜCEN

Yazılım Mühendisliği



ostimteknik.edu.tr



Ostim, 100. Yıl Blv 55/F, Yenimahalle/Ankara



(0312) 386 10 92



/ostimteknikuniv

